

题目

A、B 为金属元素，B 为过渡金属，X 为非金属元素；A、B、X 形成了化学式为 A_2BX_4 的不含结晶水的盐。 A_2BX_4 在氢气气氛下受热分解，在 365°C 时发生一吸热反应；继续加热到 515°C ，失重 12.8%；继续加热至 930°C ，再失重 51.9%，残余单质固体。 A_2BX_4 在氢气气氛中加热至 600°C 总失重 25.7%，残余固体为合金 A_2B 。计算 A、B、X 三种元素的原子序数之和为多少。

A. 133

B. 160

C. 134

D. 114

E. 142

F. 82

G. 73

H. 105

答案

正确答案: **E**

详细解析

由题目第二个失重方程可得到如下关系式:

$$(1-25.7\%) \cdot [2M(A) + M(B) + 4M(X)] = 2M(A) + M(B)$$

CHECKPOINT

1 PTS

列出失重方程: $(1-25.7\%) \cdot [2M(A) + M(B) + 4M(X)] = 2M(A) + M(B)$

由第一个失重方程得到: 剩余单质金属, 应为A或B两者之一, 由此列出失重方程:

$$(1-12.8\%-51.9\%) \cdot [2M(A) + M(B) + 4M(X)] = M(B) \text{ 或}$$

$$(1-12.8\%-51.9\%) \cdot [2M(A) + M(B) + 4M(X)] = 2M(A)$$

CHECKPOINT

1 PTS

列出失重方程: $(1-12.8\%-51.9\%) [2M(A) + M(B) + 4M(X)] = M(B) \text{ 或 } (1-12.8\%-51.9\%) [2M(A) + M(B) + 4M(X)] = 2M(A)$

已知X为非金属元素, 将常见几种非金属元素Cl、O、S等分子量带入, 得到下列结果:

当 $M(X) = 16$:

$M(A) = 48.56$, $M(B) = 87.91$ 或

$M(A) = 43.95$, $M(B) = 97.12$

当 $M(X) = 32$:

$M(A) = 97.12$, $M(B) = 175.81$ 或

$M(A) = 87.91$, $M(B) = 194.2$

当 $M(X) = 35.5$:

$M(A) = 107.74$, $M(B) = 195.04$ 或

$M(A) = 97.52$, $M(B) = 215.49$

发现其中X为Cl, 残余金属为B时有合理解

CHECKPOINT

2 PTS

$X = \text{Cl}$

由 $\text{Cl} = 35.5 \text{ g/mol}$ 计算出A的分子量为108, B的分子量为195, 则A为Ag, B为Pt, 由此则得到三种元素的原子序数之和: $47 + 78 + 17 = 142$, 故选择E

CHECKPOINT

1 PTS

$B = \text{Pt}$

CHECKPOINT

1 PTS

 $A=Ag$

CHECKPOINT

1 PTS

 $47+78+17=142$